可观测宇宙高精度三维建模
分布式计算项目规划报告

参照 BOINC/MilkyWay@home 分布式策略与千禧年模拟方法

基于 Gaia / DESI / SDSS / Euclid / TESS / LIGO / STScI-MAST 等巡天数据库

日期: 2026年9月30日

摘要

本项目旨在仿照 BOINC 上 MilkyWay@home 的分布式计算策略，结合千禧年模拟（Millennium Simulation） 的 N 体模拟与半解析建模方法，利用全球主要巡天数据库（Gaia、DESI、SDSS、Euclid、STScI/MAST、TESS、LIGO 等） 的开放科学数据，对可观测宇宙进行高精度三维建模。项目分为 5 个计算组（CG1–CG5）， 涵盖银河系近场结构、河外大尺度结构、弱引力透镜质量图、瞬变与多信使事件、以及模拟对比验证。 每个计算组按天区 36×18 柱面分片拆分为子计算任务，任务通过 HTCondor 高通量计算框架分发给局域网内的计算节点执行。 项目规划了完整的算力规模测算：基于各数据库天体数量与算法复杂度，总浮点运算量约 5×10^{14} FLOPs（0.5 PFLOPs）， 推荐配置为 100 节点 × 64 核 × 256 GB 内存的局域网集群，可在约 3 个月内完成全部目录级数据处理。 原始数据总量约 135 PB，但实际科学处理仅需星表目录（约 14 TB）及中间结果（约 7 TB）， 推荐存储规模约 35 TB（含备份）。

---

1. 项目背景与目标

现代宇宙学巡天项目已进入"多信使、多波段、大样本"时代。Gaia DR4 预计包含约 28 亿个源的天体测量数据； DESI DR1 提供了 1870 万个光谱红移，是迄今最大的三维宇宙图；Euclid 卫星在 5 年任务期内将产生约 100 PB 数据； SDSS 累计数据超过 650 TB。面对如此庞大的数据量，单台工作站已无法完成全样本的三维重建。 BOINC（Berkeley Open Infrastructure for Network Computing）是志愿者分布式计算的典范平台。 MilkyWay@home 利用 BOINC 的冗余计算机制，将 SDSS 数据分发给全球志愿者计算机， 通过遗传算法、差分进化和粒子群优化（PSO）搜索银河系潮汐流的最佳拟合参数， 达到了约 0.5 PFLOPs 的分布式计算规模。千禧年模拟（Millennium Simulation, Springel et al. 2005） 首次在 500 h^{-1} Mpc 盒内模拟了 10^{10} 个暗物质粒子的引力演化，使用 Tree-PM 算法（GADGET-2） 结合 Friends-of-Friends（FoF）和 SUBFIND 子晕识别，构建了现代宇宙大尺度结构的理论基准。 本项目的目标是将这两个范式结合：以 BOINC 的分布式任务分发与冗余验证思想为调度框架， 以千禧年模拟的 N 体引力计算和密度场重建方法为算法核心， 对多源巡天数据进行统一三维重建。最终产品包括： (1) 银河系恒星三维密度场与速度场；(2) 河外星系三维分布、两点相关函数与功率谱； (3) 弱引力透镜质量图；(4) 多信使事件宿主星系目录；(5) 与 Millennium/IllustrisTNG 模拟的交叉验证报告。

2. 天文开放数据库调研

本项目涉及 13 个主要天文开放数据库，覆盖天体测量、光谱红移、成像巡天、引力波和宇宙微波背景。 下表汇总各数据库的数据规模、格式、访问方式与三维建模关联度。

数据库	机构	数据总量	核心产品	格式	API	关联度
Gaia DR4	ESA	~400–500 TB	天体测量/测光/视向速度	ECSV/TAP	ADQL/TAP	极高
DESI DR1	LBNL	~270 TB	光谱/红移/大尺度结构目录	FITS/CSV	data.desi.lbl.gov	极高
SDSS DR19	SDSS	累计~652 TB	成像/光谱/APOGEE/MaNGA	FITS/CSV	CASjobs/SkyServer	极高

数据库	机构	数据总量	核心产品	格式	API	关联度
Euclid	ESA	Q1 35 TB;任务~100 PB	VIS/NISP成像/测光红移/光谱	FITS	SAS/Datalabs	高
STScI/MAST	NASA	~4 PB+	HST/JWST/TESS/Kepler图像/光谱	FITS/VOT	astroquery.mast	高
TESS	NASA/MIT	FFI>251 TB	全帧图像/光变曲线	FITS	MAST Portal	中低
LIGO/Virgo	LVK	事件目录+	应变数据/参数估计	GWF/HDF5	GWOSC	中低
2MASS	NASA/IPAC	~24 TB	J/H/Ks近红外全天空目录	FITS/CSV	IRSA FTP	中
WISE	NASA/IPAC	目录~15 TB	中红外源目录/Atlas Images	FITS	IRSA TAP	中
Pan-STARRS	IfA	DR2 ~1.6 PB	多色图像/星表(grizy)	FITS/CSV	PS1 MAST API	中
DECaLS/LSST	NOIRLab	DR8~45 TB;LSST~3 PB	拼接图像/Tractor星表	FITS	Legacy Survey	高
Planck	ESA	~32 TB	CMB温度/偏振/成分图	FITS	ESDC/IRSA	中低
ALMA	ESO/NAOJ/NRAO	~2 PB	毫米/亚毫米图像/谱线	FITS/HDF5	ALMA Archive	中

表1: 主要天文开放数据库概览

数据获取策略：对于目录级数据（星表、红移目录、测光目录）， 优先通过各数据库的官方 TAP/ADQL 接口或批量下载脚本获取压缩后的 ECSV/CSV/FITS 表文件。 对于图像级数据（FITS图像、FFI、光谱立方体），仅在特定任务（如弱引力透镜形状测量）时按需下载。 全库原始数据总量约 135 PB，但实际科学分析仅需目录数据约 14 TB，辅以少量图像数据。

3. BOINC 分布式计算架构与 MilkyWay@home

BOINC 的核心是客户端-服务器模型。服务器端负责生成工作单元（Work Unit）， 每个工作单元包含输入数据、可执行程序和参数文件。工作单元通过 HTTP 分发给志愿者客户端， 客户端在本地执行计算后将结果上传回服务器。为保证结果可靠性，BOINC 采用冗余计算机制： 同一工作单元被发送给至少 2 个独立客户端，服务器比较多个返回结果的一致性， 若不一致则发起第三次重试，直到达到多数一致。

MilkyWay@home 在此基础上引入了进化算法作为核心搜索策略： (1) N 体模拟：使用 Barnes-Hut 树算法计算引力相互作用，支持异构计算节点上的数值一致性； (2) 遗传算法（GA）：在模型参数空间（演化时间、重子/暗物质质量、尺度半径等）中搜索最优拟合； (3) 粒子群优化（PSO）：在多峰似然曲面上寻找全局最优； (4) 差分进化（DE）：用于优化 N 体模拟的初始条件。 该项目支持超过 15 万个累计贡献者，峰值算力约 0.5 PFLOPs。

本项目借鉴 BOINC 的任务分片、冗余验证、结果回收思想， 但将志愿者计算替换为受控局域网内的 HTCondor 高通量集群，以提高可靠性和数据安全性。 HTCondor 的 ClassAd 匹配机制允许精细控制任务与节点的匹配条件， DAGMan 工作流管理器支持复杂的任务依赖图， 与 BOINC 的松耦合架构形成互补。

4. 千禧年模拟与宇宙学模拟方法

千禧年模拟（Springel et al. 2005）使用 GADGET-2 代码在 500 h□¹ Mpc 立方体内模拟了 2160³ ≈ 10¹□ 个暗物质粒子， 质量分辨率约 8.6×10⁸ h□¹ M⊙，空间分辨率 5 h□¹ kpc。其核心算法为 Tree-PM： 长程力通过粒子网格法（PM，FFT 求解泊松方程）计算，复杂度 O(N + M log M)； 短程力通过 Barnes-Hut 八叉树计算，复杂度 O(N log N)。 后续 Millennium-II（2008）将分辨率提高了 100 倍，验证了算法在不同尺度上的自洽性。

暗物质晕识别采用 Friends-of-Friends（FoF） + SUBFIND 两步法： (1) FoF 以 linking length = 0.2 倍平均粒子间距识别过密度区域； (2) SUBFIND 在 FoF 晕内部通过自适应密度场降低阈值识别子晕，并通过迭代引力解绑移除未束缚粒子。 并合树（Merger Trees）追踪子晕随时间的演化，为半解析星系形成模型（如 GALFORM）提供结构骨架。

Illustris/TNG 和 EAGLE 模拟进一步加入了辐射冷却、恒星形成、恒星反馈和 AGN 反馈等完整物理过程。 IllustrisTNG 使用 AREPO 移动网格有限体积法，EAGLE 使用 GADGET-3 TreeSPH 代码。 这些模拟的公开数据库（如 TNG API）提供了暗物质晕目录、星系目录、快照和并合树， 可用于与本项目的观测重建结果进行交叉验证。

光锥构造是将模拟结果转换为可观测预测的关键步骤： 利用周期性边界条件平铺多个模拟盒，在中心放置观测者，沿径向提取不同红移壳层的数据， 投影到 HEALPix 球面网格上，构建 Mock 星系目录。Millennium-XXL 已提供全天空光锥目录， 覆盖至 z=2.2，可直接用于本项目 CG2 和 CG5 的模拟对比。

5. 核心算法设计

本项目将三维宇宙建模分解为 5 个计算组（CG），每个计算组下设子计算组（SG）和天区分片（Tile）：

计算组	目标	核心算法	输入数据	输出产品
CG1 银河系近场	银盘/银晕三维恒星密度场	视差->距离->CIC网格化	Gaia/2MASS/WISE	stars3d, density_grid
CG2 河外大尺度	z<2 宇宙三维物质分布	红移->共动坐标->CIC->2PCF->FFT/P	DESI/SDSS/Euclid	galaxies3d, P(k), xi(r), halos
CG3 弱引力透镜	投影物质分布质量图	Kaiser-Squires (1993)	Euclid/MaST形状	shear_catalog, mass_map
CG4 瞬变与多信使	光变周期检测与宿主匹配	BLS凌日检测+天区匹配	TESS/LIGO	lc_features, gw_hosts
CG5 模拟对比	半解析验证与偏差校准	HOD Mock + 交叉校验	Millennium/TNG	mock_catalog, validation

表2: 计算组与核心算法

5.1 三维坐标重建

对于河外星系，使用 Planck18 宇宙学模型将红移 z 转换为共动距离 d_C(z)， 再通过球面-直角坐标投影：

$x = d_C \cdot \cos\delta \cdot \cos\alpha, \quad y = d_C \cdot \cos\delta \cdot \sin\alpha, \quad z = d_C \cdot \sin\delta$

其中 α 为赤经，δ 为赤纬。对于银河系恒星，利用 Gaia 视差 π（mas）反推距离 d = 1/π（kpc）， 注意对 π≤0 的样本进行截断处理并标记，避免 Lutz-Kelker 偏差。

5.2 Cloud-In-Cell (CIC) 密度场网格化

将三维坐标分配到规则网格上，每个粒子对 8 个相邻网格点的贡献按距离加权。 CIC 保证质量守恒且抑制数值噪声。对密度场 ρ 计算过密度 δ = ρ/□ρ□ - 1， 用于后续的功率谱和成团性分析。

5.3 功率谱 P(k)

对过密度场 δ 进行三维 FFT，估计各向同性功率谱 P(k)。 算法复杂度 O(M³ log M³)，其中 M 为网格维度（如 64³, 96³, 128³）。 对于大尺度结构研究，k 的范围覆盖 ~0.01–1 h/Mpc。

5.4 两点相关函数 ξ(r)

使用 Landy-Szalay 估计量：ξ(r) = (DD - 2DR + RR)/RR， 其中 DD、DR、RR 分别为数据-数据、数据-随机、随机-随机对的计数。 本项目使用 scipy cKDTree.count_neighbors 实现 O(N log N) 的计数，可处理百万级天体。

5.5 Friends-of-Friends 成团识别

基于 scipy.spatial.cKDTree 的 query_pairs 功能， 以 linking length 为阈值构建粒子对的邻接图，通过 Union-Find 算法标记连通分量。 迭代引力解绑（简化版）移除未束缚粒子，得到稳定的暗物质晕/星系团候选。

5.6 Kaiser-Squires 弱透镜质量图

将剪切场 γ = γ□ + iγ□ 投影到二维天空网格，通过 Kaiser & Squires (1993) 的平面近似公式：
κ = □□¹[(k_x² - k_y²)/(k_x² + k_y²) · □(γ□) + 2k_xk_y/(k_x² + k_y²) · □(γ□)]
其中 □ 表示二维傅里叶变换，κ 为收敛场（质量面密度相对涨落）。

6. 算力规模严谨测算

基于各数据库天体数量与算法复杂度，对每个计算组进行 FLOPs 估算。 CG1（银河系近场）：Gaia DR4 约 2.8×10□ 个源。坐标转换每源约 50 FLOPs，密度网格化约 100 FLOPs， 潮汐流探测需 KDTree 邻域搜索约 20×log□N 次操作/源。总计约 2.18e+12 FLOPs。
CG2（河外大尺度）：DESI DR1 约 1.87×10⁷、SDSS 约 10□、Euclid 约 1.5×10□， 合计约 1.6×10□ 个星系。坐标转换+密度场+两点相关+FoF 总计约 2.97e+12 FLOPs。
CG3（弱引力透镜）：Euclid 形状目录约 1.5×10□ 个星系。 Kaiser-Squires 重建主要开销为二维 FFT（512² 网格约 1.8×10¹□ FLOPs）。总计约 9.46e+10 FLOPs。
CG4（瞬变与多信使）：TESS 光变曲线检测（BLS）开销最大， 每源约 2000 点 × 500 周期 × 10 FLOPs = 10⁷ FLOPs，5×10⁷ 个源总计约 5.00e+14 FLOPs。
CG5（模拟对比）：Millennium/TNG 晕目录约 10¹□ 个粒子/晕，HOD 分配+交叉校验总计约 1.11e+12 FLOPs。

汇总：五个计算组总计约 0.51 PFLOPs。 以现代多核 CPU 单节点双精度约 50 GFLOPS 计，单节点连续运行约 2.8 小时。 考虑到 I/O 开销（FITS/CSV 解析、网络传输、任务调度延迟），实际运行时间约为纯 FLOPs 时间的 5–10 倍， 即单节点约 15–30 小时。

6.1 集群规模与时间估算

配置级别	节点数	CPU/节点	内存/节点	存储	网络	预估时间
最小可行	10	32核	128 GB	5 TB	10 Gbps	约6个月
推荐配置	100	64核	256 GB	20 TB	25 Gbps	约3个月
雄心配置	1000	64核+2 GPU	512 GB	1 PB	100 Gbps	约2周

表3: 硬件配置与时间估算

备注：上表中的"预估时间"基于目录级数据处理（星表、红移、测光目录）。 若涉及全量图像数据（如 Euclid 100 PB 成像数据），则需要 PB 级存储和 GPU 加速的图像处理流水线， 时间将显著延长。本项目第一阶段仅处理目录数据。

6.2 存储与网络需求

原始数据：全库原始数据约 135,674 TB， 但科学分析仅需目录级数据约 14.0 TB。
中间结果：按天区分片的 HDF5 结果文件（每任务约 1–10 MB）， 648 tiles × 5 计算组 ≈ 3240 个结果文件，总计约 7.0 TB。
推荐存储：目录数据 + 中间结果 + 备份 ≈ 34.9 TB。
网络：每任务输入约 10 MB，输出约 1 MB。100 节点同时运行时， 峰值带宽需求约 25 Gbps 即可满足。

7. HTCondor 高通量计算框架集成

本项目采用 HTCondor 作为局域网内的任务调度引擎。HTCondor 的核心组件包括： (1) Schedd（调度器）：管理作业队列；(2) Collector：收集集群资源信息； (3) Negotiator：任务与机器的匹配协商；(4) Startd：计算节点端守护进程。 任务通过 ClassAd 描述资源需求： universe = vanilla executable = compute_worker.py arguments = $(ProcID) request_cpus = 2 request_memory = 4GB request_disk = 10GB should_transfer_files = YES when_to_transfer_output = ON_EXIT 复杂依赖通过 DAGMan 管理：上游任务（如坐标重建 SG2.1）完成后， 自动触发下游任务（密度场 SG2.2、两点相关 SG2.3、FoF SG2.4）。 Rescue DAG 机制支持失败恢复。

与 BOINC 的互补关系：HTCondor 适合受控环境下的批量科学计算， BOINC 适合面向公众的大规模志愿者计算。本项目以 HTCondor 为主框架处理局域网内的数据密集型任务， 未来可将部分独立子任务（如 CG4 的光变曲线 BLS 检测）通过 BOINC 扩展至志愿者网络。

8. 系统架构：前处理与后处理平台

8.1 数据前处理平台

功能：(1) 本地数据库扫描与识别：递归遍历用户指定的数据根目录， 通过文件名模式匹配和 FITS/CSV/HDF5 头部关键字自动识别所属巡天数据库；

(2) 数据-任务匹配：根据计算组定义的需求（所需数据库、语义列）， 自动将扫描到的文件匹配到对应的子计算任务； (3) HTCondor 任务生成：按天区分片自动生成 task.json 规格文件和 .sub 提交文件， 并构建全局 DAGMan 工作流； (4) 自检自验：校验输入文件存在性与 SHA-256 完整性，自动标记错误任务并支持重新生成； (5) 缺失数据下载清单：为未扫描到的数据库生成官方下载入口指引； (6) 热力图进度展示：Web 仪表盘以子计算组 × 天区分片矩阵形式实时显示任务状态。 8.2 数据后处理平台

功能：(1) 结果回收与校验：扫描计算节点输出目录中的 manifest.json， 校验结果 HDF5 文件的 SHA-256 完整性，更新数据库任务状态； (2) 科学归并：将各天区分片的中间结果合并为全局科学产品， 包括三维密度场、功率谱 P(k)、两点相关函数 ξ(r)、暗物质晕目录； (3) 可视化：生成 Mollweide 全天投影图、三维密度场切片图、功率谱曲线、相关函数曲线、弱透镜质量图； (4) 进度热力图：实时展示各子组的任务完成率。 两个平台均采用 Flask 轻量 Web 框架，纯原生 HTML5 Canvas 绘制热力图，无外部 JS 依赖。

9. 整体实现路径与里程碑

阶段	时间	目标	交付物
Phase 0	第1–2月	数据获取与基础设施搭建	下载 Gaia/DESI/SDSS 目录（~10 TB），部署 HTC
Phase 1	第3–4月	前处理平台开发与测试	扫描/匹配/任务生成/自检功能上线，合成数据 e2e
Phase 2	第5–7月	核心算法计算与验证	CG1/CG2 坐标重建、密度场、功率谱、FoF 成团识
Phase 3	第8–9月	高级分析与模拟对比	CG3 弱透镜、CG4 瞬变/多信使、CG5 模拟交叉校验
Phase 4	第10–12月	全局归并、可视化与论文	全局密度场、功率谱、晕目录、科学可视化、论文撰

表4: 项目里程碑

10. 参考文献

[1] Bauer, M., et al. (2004). BOINC: A Platform for Volunteer Computing. IJGU Computing.

[2] Springel, V., et al. (2005). The Millennium Simulation. Nature, 435, 629.

[3] Springel, V., et al. (2008). Resolving Cosmic Structure Formation with the Millennium-II Simulation. MNRAS, 391, 1685.

[4] Cole, N., et al. (2011). Evolutionary Algorithms on Volunteer Computing Platforms. SCI 269.

[5] Schaye, J., et al. (2015). The EAGLE simulations of galaxy formation. MNRAS, 450, 1937.

[6] Nelson, D., et al. (2015). The Illustris Simulation. MNRAS, 429, 3353.

[7] Kaiser, N., & Squires, G. (1993). Mapping the Dark Matter with Weak Gravitational Lensing. ApJ, 404, 441.

[8] Landy, S. D., & Szalay, A. S. (1993). Bias and Variance of Angular Correlation Functions. ApJ, 412, 64.

[9] Greengard, L., & Rokhlin, V. (1987). A Fast Algorithm for Particle Simulations. J. Comput. Phys., 73, 325.

[10] Barnes, J., & Hut, P. (1986). A Hierarchical O(N log N) Force-Calculation Algorithm. Nature, 324, 446.

[11] Desell, T., et al. (2011). Evolving N-Body Simulations using Volunteer Computing. IPDPSW.

[12] Sarbadhicary, S., et al. (2014). MilkyWay@home: Harnessing volunteer computers to constrain dark matter. arXiv:1411.6003.

[13] Du, W., et al. (2025). AI-Driven Reconstruction of Large-Scale Structure. arXiv:2504.06309.

[14] Manticore Project II (2026). Bayesian digital twins of cosmic structure. arXiv:2606.10020.

[15] Gaia Collaboration (2023). Gaia DR3. A&A;, 674, A1.

[16] DESI Collaboration (2025). DESI DR1. Fermilab News, 2025/03.

[17] Euclid Consortium (2025). Euclid Q1 Data Release. ESA ESDC.

[18] SDSS Collaboration (2024). SDSS DR19 Data Volume. sdss.org/dr19.

[19] TNG Project (2024). IllustrisTNG Data Access. tng-project.org.

[20] HTCondor Team (2025). HTCondor Documentation. htcondor.org.